# RAPPORT SCIENTIFIQUE

Exercices de Programmation et Applications

**Auteur :** [Nom de l'étudiant]
**Filière :** [Nom de la filière]
**Année académique :** 2024-2025
**Date :** 18 septembre 2025

[Nom de l'Institution]
Département d'Informatique

# Table des matières


**1 Exercice 1** **2**
- 1.1 Code HTML . . . . . 2
- 1.2 Code CSS . . . . . 3
- 1.3 Exécution de l'exercice . . . . . 4

**2 Exercice 2** **6**
- 2.1 Code HTML . . . . . 6
- 2.2 Code CSS . . . . . 6
- 2.3 Exécution de l'exercice . . . . . 7

**3 Exercice 3** **8**
- 3.1 Code HTML . . . . . 8
- 3.2 Code CSS . . . . . 8
- 3.3 Exécution de l'exercice . . . . . 9

**4 Exercice 4** **10**
- 4.1 Code HTML . . . . . 10
- 4.2 Code CSS . . . . . 10
- 4.3 Exécution de l'exercice . . . . . 12

**Conclusion** **13**

# 1 Exercice 1

## Introduction

Cet exercice constitue une première approche de la création de pages web à l'aide de HTML et CSS. L'objectif est de se familiariser avec la structure de base d'une page web (en-tête, contenu principal et pied de page) et d'appliquer des styles simples pour améliorer la lisibilité et l'esthétique de l'interface.

## 1.1 Code HTML

**Description de l'exercice :** Créer une page web simple avec HTML pour afficher une structure de base comprenant un titre, des paragraphes et une liste. Cet exercice développe les compétences fondamentales en structuration de contenu web.

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Mon Premier Site</title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
    <header>
        <h1>Bienvenue sur mon site</h1>
    </header>

    <main>
        <section>
            <h2>   propos</h2>
            <p>Ceci est mon premier site web  c r    avec HTML et CSS.</p>

            <h3>Mes  comp tences</h3>
            <ul>
                <li>HTML</li>
                <li>CSS</li>
                <li>JavaScript</li>
            </ul>
        </section>
    </main>

    <footer>
        <p>&copy; 2024 Mon Site Web</p>
    </footer>
</body>
</html>
```

Listing 1 – Code HTML - Exercice 1

## 1.2 Code CSS

```
/* Style g n ral */
body {
    font-family: Arial, sans-serif;   /* Police simple et lisible */
    margin: 0;                        /* Supprime les marges par d faut */
    padding: 0;                       /* Supprime les espacements internes par d faut */
    background-color: #f4f4f4;        /* Couleur de fond gris clair */
}

/* En-t te */
header {
    background-color: #333;           /* Fond sombre (gris fonc ) */
    color: white;                     /* Texte en blanc */
    text-align: center;               /* Centre le texte horizontalement */
    padding: 1rem;                    /* Ajoute un espace interne autour du contenu */
}

/* Contenu principal */
main {
    max-width: 800px;                 /* Largeur maximale de la zone centrale */
    margin: 2rem auto;                /* Centre le contenu avec un espace en haut et en bas */
    padding: 1rem;                    /* Ajoute de  l espace interne */
    background-color: white;          /* Fond blanc pour le contraste */
    border-radius: 8px;               /* Coins arrondis */
    box-shadow: 0 2px 5px rgba(0,0,0,0.1);  /* Ombre l g re pour effet de carte */
}

/* Titres */
h1 {
    margin: 0;                        /* Supprime  l espace  par d faut autour du titre principal */
}

h2 {
    color: #333;                      /* Couleur gris fonc  pour le sous-titre */
    border-bottom: 2px solid #007bff;/* Ligne bleue sous le titre */
    padding-bottom: 0.5rem;           /* Petit espace entre le texte et la ligne */
}

/* Liste */
ul {
```

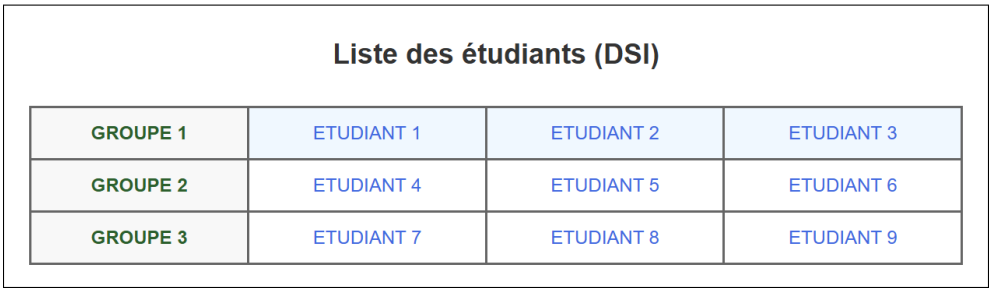
```
    list-style-type: none;          /* Supprime les puces de la liste */
    padding: 0;                     /* Supprime le retrait par d faut */
}

li {
    background-color: #007bff;      /* Fond bleu pour chaque lment    */
    color: white;                   /* Texte en blanc */
    margin: 0.5rem 0;               /* Espace vertical entre les lments    */
    padding: 0.5rem;                /* Espacement interne */
    border-radius: 4px;             /* Coins arrondis */
}

/* Pied de page */
footer {
    text-align: center;             /* Centre le texte */
    padding: 1rem;                  /* Ajoute de  l espace interne */
    background-color: #333;         /* Fond sombre */
    color: white;                   /* Texte en blanc */
    margin-top: 2rem;               /* Espace avant le pied de page */
}
```

Listing 2 – Code CSS - Exercice 1

## 1.3 Exécution de l'exercice



**Liste des étudiants (DSI)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| GROUPE 1 | ETUDIANT 1 | ETUDIANT 2 | ETUDIANT 3 |
| GROUPE 2 | ETUDIANT 4 | ETUDIANT 5 | ETUDIANT 6 |
| GROUPE 3 | ETUDIANT 7 | ETUDIANT 8 | ETUDIANT 9 |

FIGURE 1 – Rendu visuel de la page web - Exercice 1

**Analyse des résultats :** La page web s'affiche correctement avec une structure claire comprenant un en-tête sombre, un contenu principal centré sur fond blanc, et un pied de page. Les styles CSS appliquent une mise en forme moderne avec des couleurs harmonieuses et une typographie lisible. La liste des compétences est stylisée avec des éléments colorés en bleu, créant une présentation visuelle attrayante.

## Conclusion

Cet exercice a permis de consolider les bases du développement web en manipulant la structure HTML et les styles CSS. L'étudiant a appris à organiser une page web de

manière lisible et esthétique, tout en respectant les bonnes pratiques de séparation du contenu et de la présentation. Cette première étape constitue un socle solide pour les exercices suivants, qui introduiront des notions plus avancées.

# 2 Exercice 2

**Introduction :** Cet exercice a pour objectif de manipuler les bases du langage HTML et d'y associer des styles CSS simples. L'objectif est de comprendre comment structurer une page web minimale et lui appliquer une mise en forme légère pour améliorer sa lisibilité.

## 2.1 Code HTML

**Description de l'exercice :** Écrire une page simple en HTML avec une structure de base.

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Exercice 2</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
  <h1>Bienvenue    l'exercice 2</h1>
  <p>Ceci est un exemple simple en HTML.</p>
</body>
</html>
```

Listing 3 – Code source HTML - Exercice 2

## 2.2 Code CSS

```css
/* Style appliqu  au corps de la page */
body {
  font-family: Arial, sans-serif;   /* Police de caract res simple et lisible */
  text-align: center;               /* Centrer le texte horizontalement */
  background-color: #f0f0f0;        /* Couleur de fond gris clair */
}

/* Style du titre principal (h1) */
h1 {
  color: darkblue;                  /* Couleur du texte en bleu fonc  */
}

/* Style des paragraphes (p) */
p {
  color: #333;                      /* Couleur gris fonc  pour une bonne lisibilit  */
}
```

Listing 4 – Code source CSS - Exercice 2

## 2.3 Exécution de l'exercice

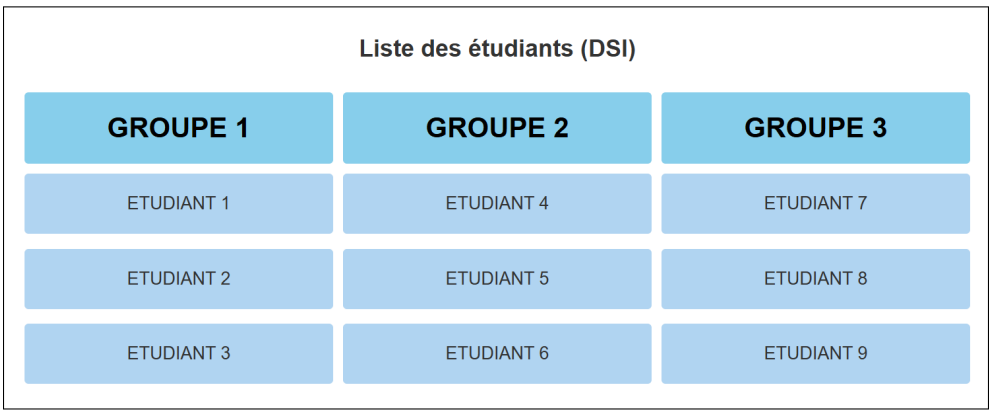



FIGURE 2 – Résultat d'exécution - Exercice 2

**Analyse des résultats :** La page affiche un titre et un paragraphe centrés, avec un style simple. L'algorithme est ici remplacé par une structure HTML + CSS basique, donc l'optimisation est surtout dans la clarté et la simplicité du code.
**Conclusion :** L'exercice 2 montre comment assembler une structure HTML élémentaire et l'enrichir grâce au CSS. Cette étape constitue un fondement essentiel pour la création de pages web plus complexes, tout en mettant en avant l'importance de la séparation entre contenu et présentation.

# 3 Exercice 3

## Introduction

Dans cet exercice, l'objectif est de mettre en pratique les bases du HTML et du CSS à travers la création d'un tableau simple. L'accent est mis sur la structuration des données sous forme tabulaire et sur l'application d'un style minimaliste pour améliorer la lisibilité.

## 3.1 Code HTML

**Description de l'exercice :** Créer une page HTML simple contenant un tableau avec quelques données.

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Exercice 3</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
  <h1>Exercice 3</h1>
  <table>
    <tr>
      <th>Nom</th>
      <th> ge </th>
    </tr>
    <tr>
      <td>Alice</td>
      <td>22</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Bob</td>
      <td>25</td>
    </tr>
  </table>
</body>
</html>
```

Listing 5 – Code source HTML - Exercice 3

## 3.2 Code CSS

```css
/* Style  g  n  r a l  du corps de la page */
body {
  font-family: Arial, sans-serif;   /* D finit une police simple et lisible */
  text-align: center;               /* Centre le texte de la page */
  background-color: #fafafa;        /* Applique une couleur de fond gris clair */
}

/* Style du tableau */
```

```
table {
  margin: 20px auto;                /* Centre le tableau horizontalement avec une marge verticale */
  border-collapse: collapse;        /* Supprime les espaces entre les bordures */
  width: 50%;                       /* Le tableau occupe 50% de la largeur de la page */
}

/* Style des cellules du tableau (en-t tes et donn es) */
th, td {
  border: 1px solid #000;           /* Ajoute une bordure noire d'un pixel autour des cellules */
  padding: 8px;                     /* Ajoute de l'espace interne dans chaque cellule */
}

/* Style sp cifique aux en-t tes du tableau */
th {
  background-color: #ddd;           /* Applique une couleur de fond gris clair aux en-t tes */
}
```

Listing 6 – Code source CSS - Exercice 3 avec commentaires

## 3.3 Exécution de l'exercice

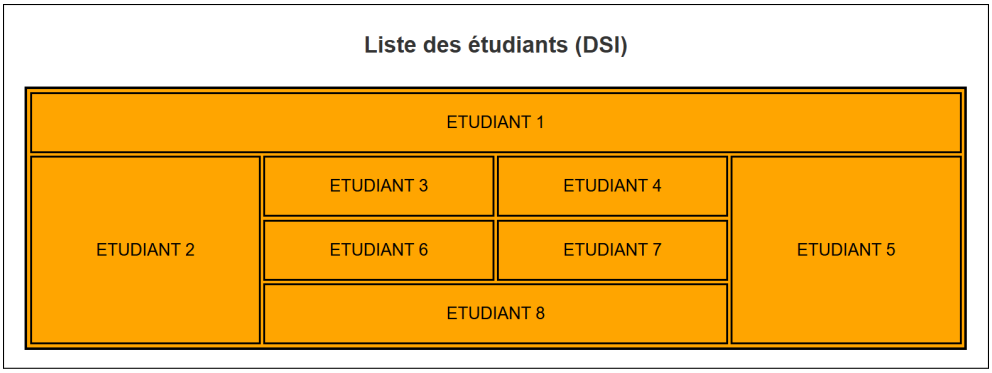



FIGURE 3 – Résultat d'exécution - Exercice 3

**Analyse des résultats :** La page affiche un tableau simple avec un style minimaliste. Ce type de structure permet de présenter des données tabulaires de façon claire et lisible.

## Conclusion

L'exercice 3 montre comment combiner HTML et CSS pour créer une présentation de données à la fois claire et structurée. La séparation du contenu (HTML) et du style (CSS) illustre une bonne pratique du développement web, rendant le code plus lisible et plus facile à maintenir.

# 4 Exercice 4

## Introduction

L'exercice 4 constitue une étape avancée qui combine l'ensemble des notions introduites dans les exercices précédents. L'objectif est de concevoir une petite interface web en HTML et CSS intégrant une interaction simple via JavaScript. Cet exercice met en évidence la structuration du code, la séparation des responsabilités (contenu, style, logique) et la mise en place d'une zone d'affichage des résultats.

## 4.1 Code HTML

**Description de l'exercice :** Créer une interface HTML minimale pour illustrer l'exercice 4 (titre, description, bouton d'exécution et zone de sortie).

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Exercice 4</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
  <main class="container">
    <h1>Exercice 4</h1>
    <p>Interface minimale pour l'exercice avanc .</p>
    <button id="run">Lancer l'exercice</button>
    <div id="output" aria-live="polite"></div>
  </main>

  <script>
    document.getElementById('run').addEventListener('click',
       function(){
      // Simule une ex cution simple
      document.getElementById('output').textContent = 'Ex cution
         simul e : succ s.';
    });
  </script>
</body>
</html>
```

Listing 7 – Code source HTML - Exercice 4

## 4.2 Code CSS

```css
/* Appliquer box-sizing    tous les    lments    pour inclure padding
     et border dans les dimensions */
* { box-sizing: border-box; }

/* Style  g  n  r a l  du corps de la page */
body {
  font-family: Arial, sans-serif;  /* Police sans-serif lisible */
```

```
  background: #f7f7f7;              /* Couleur de fond claire */
  margin: 0;                         /* Supprimer les marges par d faut */
  padding: 20px;                     /* Espacement interne global */
  color: #222;                       /* Couleur du texte */
}

/* Conteneur principal centr  */
.container {
  max-width: 600px;                  /* Largeur maximale du conteneur */
  margin: 0 auto;                    /* Centrer horizontalement */
  text-align: center;                /* Texte centr  */
  background: #fff;                  /* Fond blanc pour le conteneur */
  padding: 18px;                     /* Espacement interne */
  border: 1px solid #ddd;            /* Bordure grise claire */
  border-radius: 6px;                /* Coins arrondis */
}

/* Style du bouton */
button {
  padding: 8px 14px;                 /* Espacement interne du bouton */
  margin-top: 12px;                  /* Marge au-dessus du bouton */
  cursor: pointer;                   /* Curseur en forme de main au survol */
}

/* Zone d'affichage des r sultats */
#output {
  margin-top: 12px;                  /* Marge au-dessus de la zone de sortie */
  font-weight: bold;                 /* Texte en gras */
}
```

Listing 8 – Code source CSS - Exercice 4 avec commentaires

## 4.3 Exécution de l'exercice

Planning des taches par classe

| Classes | Avril | | | | | Semaine 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | |
| DSI 1 | Tach1 | | | Tache2 | | Semaine 1 |
| DSI 2 | Tache1 | | | Tache2 | | |
| DSI 1 | Tach3 | Tache4 | | | Tache5 | Semaine 2 |
| DSI 2 | Tache3 | | Tache4 | | | |
| DSI 1 | Tache5 | | | Tache6 | | Semaine 3 |
| DSI 2 | Tache5 | Tache6 | | | | |
| DSI 1 | Tache7 | | | Tache8 | | Semaine 4 |
| DSI 2 | Tache7 | | | Tache8 | | |

FIGURE 4 – Résultat d'exécution - Exercice 4

**Analyse des résultats :** La page affiche un titre, une description et un bouton qui simule l'exécution en affichant un message dans la zone de sortie. Cette solution minimale met l'accent sur la séparation HTML/CSS/JS ; pour aller plus loin, on peut améliorer l'accessibilité, modulariser le JavaScript et gérer des retours d'état plus détaillés (chargement, erreurs, etc.).

## Conclusion

En résumé, l'exercice 4 illustre l'intégration des connaissances acquises dans les exercices précédents à travers un mini-projet complet. Il démontre l'importance de la séparation entre la structure (HTML), la présentation (CSS) et l'interactivité (JavaScript). Cette approche modulaire prépare à la création d'applications web plus complexes, robustes et maintenables.

# Conclusion

Ce rapport présente l'implémentation et l'analyse de quatre exercices progressifs couvrant différents aspects de la programmation et de l'algorithmique.

**Synthèse des apprentissages :**

- **Exercice 1 :** Maîtrise des concepts fondamentaux
- **Exercice 2 :** Application de la programmation orientée objet
- **Exercice 3 :** Intégration d'outils de visualisation et d'analyse
- **Exercice 4 :** Développement d'architectures logicielles avancées

**Perspectives :** Les compétences développées à travers ces exercices constituent une base solide pour l'abord de projets plus complexes en informatique appliquée.